

1. はじめに

教育データ分析は、学生の学業成果を理解し改善するための重要な分野として注目されている。近年、学習管理システムやオンライン教育プラットフォームの普及により、詳細な学生パフォーマンスデータの利用可能性が飛躍的に高まっている。しかし、これらのデータは多次元かつ複雑であり、教育者や研究者が学業成功に影響を与える主要な要因を直感的に把握することは容易ではない。この課題に対応するため、効果的なインタラクティブ可視化ツールの開発が求められている。

本レポートでは、Kaggle の教育成績データセットを分析対象として、学生の成績改善に寄与する要因を探索するためのインタラクティブ可視化システムを提案する。このデータセットには、行動指標（学習時間、出席率、宿題完了率）、心理的属性（モチベーション、試験不安）、環境条件（親の学歴、学習環境）など、多様な要因が含まれている。これらの要因がどのように相互作用し、成績の改善に寄与するかを理解することは、教育研究における重要な課題である。

提案システムでは、単一グループの詳細分析とグループ間の比較分析の両方をサポートする可視化インターフェースを設計した。散布図、ヒストグラム、円グラフ、比較テーブルなどの複数のビューを協調的に連携させることで、ユーザーが多角的かつインタラクティブにデータを探索できる環境を実現した。

2. 方法

本研究では、Web ベースのインタラクティブ可視化システムを実装した。実装には HTML, CSS, JavaScript を用い、可視化ライブラリとして D3.js (v7) を採用することで、動的なデータ駆動型のグラフィックス生成を実現した。本システムは、単一グループの詳細分析を行う「単一分析モード」(図 1) と、異なるグループ間の特性を比較する「比較分析モード」(図 2) の 2 つの分析モードを提供する。以降では、両モードに共通する散布図ビューと、各モード固有のコンポーネントについて説明する。

散布図ビューは、両モードに共通するメインビューとして画面左側に配置される。横軸に過去成績、縦軸に最終成績をプロットし、対角線 ($y=x$) を基準線として描画している。この設計により、対角線より上の点は成績向上、下の点は成績低下を視覚的に判別できる。

各点は成績変化幅に応じて5段階（大幅向上, 向上, 変化なし, やや低下, 低下）に色分けされている。



図 1 単一分析モードの UI

単一分析モードでは、特定の成績変化カテゴリに属する学生グループの詳細分析を行う（図 1 右側）。ユーザーはドロップダウンメニューから分析対象のカテゴリを選択する。選択されたグループについて、統計サマリー（人数、平均変化点、合格率、出席率）、行動指標のヒストグラム分布（学習時間、モチベーション、出席率）、および環境要因の円グラフ（親の学歴、学習環境）が表示される。さらに、円グラフの各セグメントをクリックすると、該当する属性を持つ学生のみが散布図上でハイライト表示されるインタラクティブフィルタリング機能を実装した。



図 2 比較分析モードの UI

比較分析モードでは、2つの成績変化カテゴリを選択し、両グループの特性を並置して比較する（図2右側）。ユーザーはドロップダウンメニューからグループAおよびグループBを選択する。画面上部のグループサマリーには各グループの人数と平均変化点が表示され、下部の比較テーブルでは各要因（学習時間、モチベーション、出席率、宿題完了率、試験不安、睡眠時間）の平均値が横棒グラフで可視化される。比較テーブルには差分（A-B）と成績改善との相関係数も併記されており、どの要因が成績改善と強く関連しているかを定量的に把握できる。

3. 実験と結果

本研究では、比較分析モードを用いて2つの実験ケースを実施した。ケース1では成績変化が両極端なグループを、ケース2では成績変化が近接するグループを比較対象とし、成績改善に関連する要因の特定を試みた。

ケース1：大幅向上 vs 低下



図3 比較分析結果（大幅向上 vs 低下）

ケース1では、成績が大幅に向上した学生と低下した学生を比較した（図3）。大幅向上グループは+15点超の成績改善を示した101人（平均+18.9点）、低下グループは-15点以下の成績低下を示した15人（平均-17.8点）である。比較の結果、複数の要因において両グループ間で顕著な差異が観察された。正の相関を示した要因として、モチベーション（差+3.2, $r=+0.64$ ）、学習時間（差+2.0h, $r=+0.60$ ）、宿題完了率（差+18.7%, $r=+0.53$ ）が挙げ

られる。特にモチベーションは最も高い正の相関を示し、成績向上との強い関連が示唆された。一方、試験不安は負の相関 ($r=-0.64$) を示し、大幅向上グループの方が試験不安が低かった (差-3.3)。出席率については、予想に反する結果が得られた。低下グループの方が出席率が高く (差-15.1%, $r=-0.55$)、出席率の高さが必ずしも成績向上に直結しないことが示された。

ケース 2：変化なし vs 向上

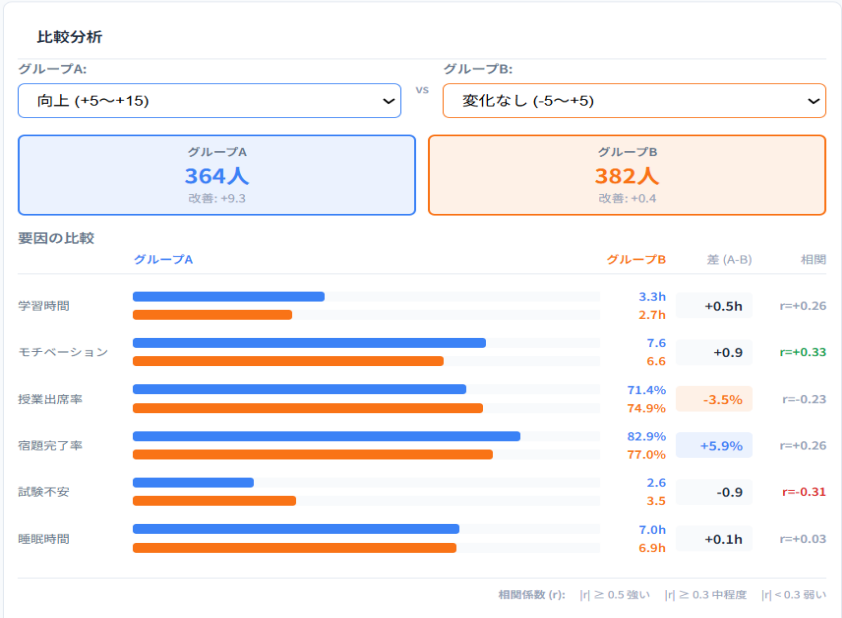


図 3 比較分析結果 (変化なし vs 向上)

ケース 2 では、成績変化がほとんどなかった学生と向上した学生を比較した (図 4)。変化なしグループは-5~+5 点の範囲にある 382 人 (平均+0.4 点)、向上グループは+5~+15 点の範囲にある 364 人 (平均+9.3 点) である。ケース 1 が両極端なグループの比較であったのに対し、ケース 2 は成績変化が近接するグループの比較であり、より微細な差異の検出を目的としている。比較の結果、ケース 1 と比較して要因間の差異は全体的に小さかった。有意な関連が観察された要因は、モチベーションと試験不安の 2 つである。モチベーションは中程度の正の相関 ($r=+0.33$) を示し、向上グループの方がモチベーションが高い傾向にあった (差+0.9)。試験不安は弱い負の相関 ($r=-0.31$) を示し、ケース 1 と同様の傾向が確認された。一方、学習時間、出席率、宿題完了率、睡眠時間については、両グループ間で顕著な差異は見られなかった。これらの要因の相関係数はいずれも弱い値 ($|r| < 0.3$) にとどまり、成績変化が近接するグループ間では行動指標による差別化が困難であることが示された。

4. 考察

本研究の結果から、学生の成績改善に影響を与える要因について複数の知見が得られた。以下では、モチベーション、試験不安、出席率の3つの要因について考察する。

モチベーションは、成績改善と最も強い正の相関を示した要因である。ケース1では $r=+0.64$ 、ケース2では $r=+0.33$ と、成績変化の幅が異なる両ケースにおいて一貫してモチベーションの高さが成績向上と関連していた。この結果は、学習意欲を高める教育的介入が成績改善に効果的である可能性を示唆している。ただし、本研究は横断的データに基づく分析であるため、モチベーションが成績向上を促すのか、あるいは成績向上の見込みがモチベーションを高めるのかという因果の方向性については判断できない。

試験不安は、両ケースで成績改善と負の相関を示した。ケース1では $r=-0.64$ と強い負の相関、ケース2でも $r=-0.31$ と弱い負の相関が観察され、成績が向上した学生ほど試験不安が低い傾向にあった。この結果には2つの解釈が考えられる。第一に、試験不安の軽減が学習効果の向上に寄与する可能性である。不安が低い学生は試験準備に集中しやすく、結果として成績が向上したと考えられる。第二に、成績向上の経験が試験不安の低下をもたらす可能性である。過去の成功体験が自己効力感を高め、不安を軽減したとも解釈できる。因果関係の方向性を特定するためには、縦断的研究による検証が必要である。

出席率については、予想に反する結果が得られた。ケース1において、成績が低下したグループの方が出席率が高く（差-15.1%, $r=-0.55$ ）、出席率と成績改善の間に負の相関が観察された。この結果は、単に授業に出席するだけでは成績向上につながらないことを示している。考えられる説明として、出席率が高くても授業内容を十分に理解できていない、あるいは授業への積極的な参加が伴っていない可能性が挙げられる。教育実践への示唆として、出席の「量」だけでなく、授業参加の「質」を高める取り組みが重要であると考えられる。

5. まとめ

本研究では、学生の成績改善に寄与する要因を探索するためのインタラクティブ可視化システムを開発した。HTML, CSS, JavaScript, および D3.js を用いて Web ベースのシステムとして実装し、単一分析モードと比較分析モードの2つの分析機能を提供した。散布図、ヒストグラム、円グラフ、比較テーブルを協調的に連携させることで、教育データの多角的な探索を可能にした。

比較分析モードを用いた実験により、成績改善に関連する要因について以下の知見が得られた。第一に、モチベーションと試験不安が成績改善と強い相関を持つことが明らかになった。大幅に成績が向上した学生群と低下した学生群の比較では、モチベーションおよび試験不安において顕著な差異が観察された。第二に、出席率と成績改善の間に負の相関

が観察され,出席の量ではなく質が重要であることが示唆された.

本研究にはいくつかの限界と今後の課題がある. まず,本研究で用いたデータは横断的であるため,要因間の因果関係を特定することができない. 縦断的データを用いた分析により,モチベーションや試験不安と成績改善の因果の方向性を検証する必要がある. また,本システムは探索的分析を目的としており,予測機能は備えていない. 今後,機械学習手法との統合により,成績改善の予測や介入対象学生の特定といった機能を追加することが考えられる.

6. 参考文献

[1] Kaggle Dataset: Student Exam Performance.

<https://www.kaggle.com/datasets/mabubakrsiddiq/student-exam-performance>

[2] Munzner, Tamara. “Visualization Analysis and Design.” Proceedings of the Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques Conference Courses (2014): n. pag.